Joker of Academics

新型小分子“龙鳞马”的设计、合成与活性评价

*Zhang T、Chen BY、ZhaoZX、Sheldon**

[1] *国际先进神奇小分子研究所，巴松河畔自然产物迷幻药学部，神奇蘑菇培育中心*

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要

值此丙午马年即将来临之际，本课题组向广大药物化学同仁拜个早年！并隆重推出一款自带年味的候选分子——“龙鳞马”。本研究基于天然产物“马坡尼酮”的活性骨架，通过计算机辅助药物设计，硬是给它套上了一身“龙鳞”——我们引入了一系列模拟鳞片层结构的疏水性侧链修饰，成功构建出一种拓扑构型奇特的小分子。该分子不仅长得像马，跑得也像马：汇聚式合成路线简洁高效，一次投料，八步收网，龙鳞马本马顺利诞生。这匹分子马有模有样：刚性母核层层叠叠，恰似龙鳞披挂；甲氧基侧链随风摇曳，形如马尾飘逸；四个氟乙烷片段活像四只飞扬的马蹄，跑起来自带“氟光闪闪”的特效；而两个骈合的四元环高高昂起，活脱脱一副“我要上临床”的傲娇表情。更有趣的是，这套“龙鳞”结构并非摆设——它赋予了分子刚性的空间构型，有效降低了构象熵变，简单说就是：这马不乱跑，认靶点极准。初步药代动力学评估显示，该分子生物利用度理想，半衰期够长，跑完全场不带喘。体外活性实验更是惊喜连连：它不仅抗炎，还抗肿瘤，一个人打两份工，堪称分子界的斜杠青年。总之，龙鳞马以其独特的构象优势，向业界展示了一匹好马的自我修养。愿这匹小马在后续研究中继续发扬龙马精神，早日冲进临床，跑出中国新药研发的加速度！

关键词：小分子 药物设计 药物合成 活性评价

中图分类号：S123.45 **文献标识码：**AAAA

1 引言：当天然产物开始卷不动了——龙鳞马：我不是卷王，我只是想跑个临床！

小分子抑制剂自问世以来，便因其结构可塑性强、作用机制明确、药代动力学性质优越等特点，备受药物化学领域的广泛关注。随着药物设计策略的不断演进，各类靶向小分子层出不穷，从激酶抑制剂到表观遗传调控分子，极大地推动了人类对重大疾病的干预能力，为抗肿瘤、抗炎、抗病毒等治疗领域做出了不可磨灭的贡献。时至今日，小分子的分子结构已由传统的杂环骨架拓展至多种新颖的拓扑构型，呈现出愈加多样化的趋势。

在众多小分子来源中，天然产物因其结构新颖、生物活性多样且作用靶点独特，长期以来一直是创新药物发现的重要源泉。然而，天然产物的深入开发往往受制于其固有的结构复杂性：分离提纯步骤繁琐、全合成路线冗长，极大限制了其后续的结构优化和成药性改造。因此，针对活性天然产物进行结构简化与骨架跃迁，在保留关键药效基团的基础上重构分子骨架，已成为现代药物化学中的重要研究策略。

本研究正是在这一背景下展开。基于天然产物“马坡尼酮”的活性骨架，我们通过计算机辅助药物设计和构效关系分析，成功优化设计了一类结构新颖的小分子——“龙鳞马”。该分子在保留母核关键药效特征的同时，大幅简化了整体结构，具有合成路线简洁、制备成本低、代谢稳定性优异等突出优点。初步评价结果表明，“龙鳞马”不仅展现出良好的体外活性，还具备理想的药代动力学特征，展现出进一步开发的潜力。本文将对“龙鳞马”的设计合成及成药性初步评价进行系统报道。

令人称奇的是，该分子的空间构象不仅具备优异的生物活性，还意外地长出了一副“马相”——严格来说，

是一匹正在腾空起跳、准备参加 2026 年药物分子选美大赛的骏马。其刚性母核结构形似层叠的龙鳞，远远看去仿佛披了一身铠甲，颇有“别惹我，我刚做完结构优化”的霸气；甲氧基侧链舒展如骏马之尾，随风摇曳的姿态让人怀疑它是不是刚做了离子液体护理；四个氟乙烷片段在赋予分子构象柔性的同时，恰似奔腾中飞扬的马蹄，跑起来自带“氟光闪闪”的特效，堪称分子界的汗血宝马；而两个骈合的四元环则酷似高昂的马首，那昂首挺胸的架势，分明是在说：“看什么看，我的 IC50 可是个位数。”

更有趣的是，这四个氟乙烷不仅负责奔跑，还兼任分子的“社交担当”——它们让整个分子拥有了恰到好处的柔性，既能在靶点结合时灵活应变，又能在代谢过程中保持优雅姿态，堪称分子界的社牛症患者。而那两枚骈合的四元环，高昂的姿态不仅像马首，更像是在仰天长啸：“我要上临床！”——这种自信，让同行分子们纷纷表示“压力山大”。

整体分子构象宛如一匹昂首腾跃的骏马，栩栩如生。这一构型恰与 2026 年（丙午马年）的生肖意象相契合，不仅赋予分子“龙鳞马”之名，更寄寓着对其未来研发前景的美好期许——愿该分子在后续的临床研究中，能够如其名所示，展现出生生不息、锐意进取的“龙马精神”。毕竟，这年头能一边抑制激酶一边摆出这么帅造型的分子，真的不多了。

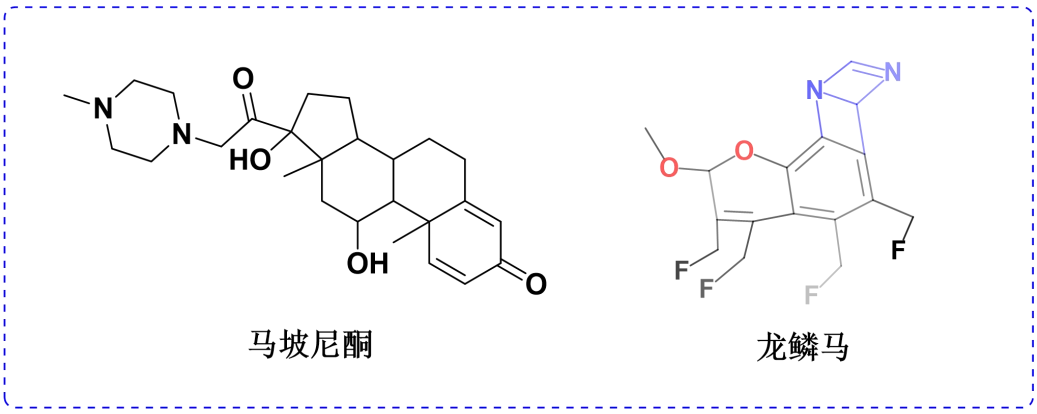


图.1. 马坡尼酮与“龙鳞马”的分子结构

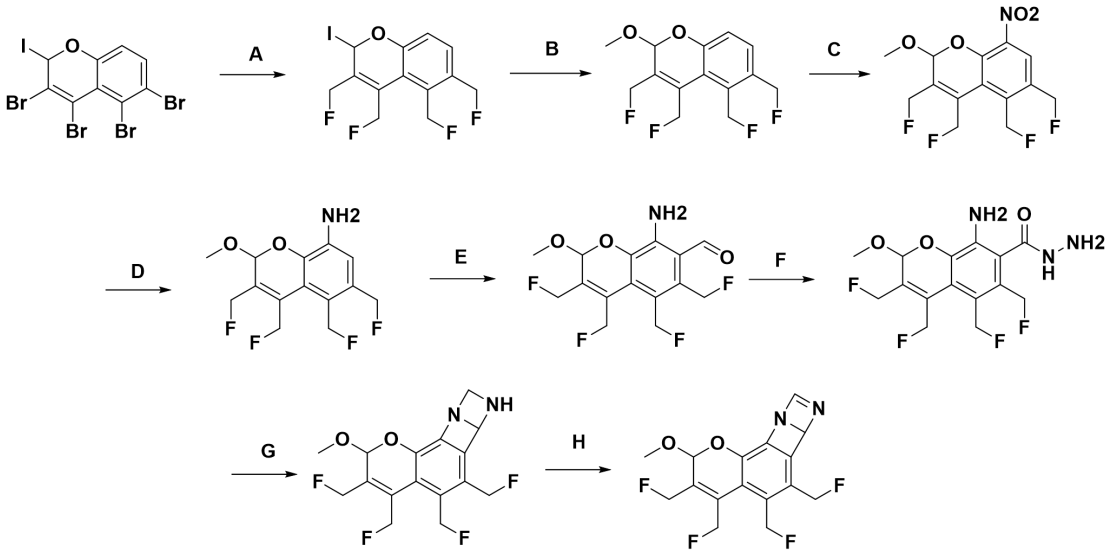
2 化学合成：龙鳞马的诞生——论一匹好马是如何从烧瓶里跑出来的

小分子“龙鳞马”的制备路线和方法如下：

Synthesis of compound “Dragon-Scale Horse”：

A：将底物3,4,5,6-四溴-2-碘-2H-色烯（100mmol）、2-氟乙醇（480mmol）、碳酸钾（200mmol）、三苯基膦二茂铁二氯化钯（5mmol）称与500ml单口瓶中，加入二氧六环/水=300/50ml，氮气保护下，80度反应8小时。反应结束后柱层析得到第一个中间体3,4,5,6-四(氟甲基)-2-碘-2H-色烯。收率为88%。

B：将中间体3,4,5,6-四(氟甲基)-2-碘-2H-色烯（1.0 equiv）加入干燥的反应瓶中，加入无水甲醇作溶剂，搅拌溶解后，依次加入甲醇钠（2.0–3.0 equiv）、碘化亚铜（0.1–0.2 equiv）和1,10-菲啰啉（0.1–0.2 equiv）。将反应混合物加热至80–100 °C，搅拌反应6–12小时。反应结束后（可通过TLC或GC-MS监测），冷却至室温，减压蒸除甲醇。向残余物中加入水，用乙酸乙酯萃取（2–3次），合并有机相，用饱和食盐水洗涤，无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩，残余物经柱层析（硅胶，石油醚/乙酸乙酯体系）纯化，得目标化合物3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯，产率为77%。



反应试剂与条件： (A)：2-氟乙醇，碳酸钾，三苯基膦二茂铁二氯化钯，二氧六

环，水，80°C，8 小时 (B)：甲醇钠，CuI ，1,10-菲啰啉，甲醇，80–100 °C，6–12 小时 (C)：浓硝酸，浓硫酸, 50-60°C (D)：雷尼镍，甲醇，30°C，2 小时 (E)：$POCl_3$,，DMF，0-50°C，4 小时 (F): 邻氨基苯甲醛，水合肼，无水乙醇，室温 2 h (G): 腙，亚硝酸异戊酯，三乙胺，无水二氯甲烷，4 小时 (H): 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌，甲苯，回流 6–8 小时。

C：在干燥的反应瓶中，加入浓硫酸作为溶剂，搅拌下冷却至0–5 °C。缓慢加入3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯（1.0 equiv）溶于少量浓硫酸中，保持低温搅拌至完全溶解。缓慢滴入预先冷却的浓硝酸（1.2–2.0 equiv）与浓硫酸的混合液，控制滴加速度，维持内温不超过10 °C。滴加完毕后，撤去冰浴，将反应混合物缓慢升温至50–60 °C，搅拌反应2–6小时（TLC或GC-MS监测反应进程）。反应结束后，将反应液冷却至室温，小心倾入大量冰水中，有固体析出。用乙酸乙酯萃取（2–3次），合并有机相，依次用水、饱和碳酸氢钠溶液、饱和食盐水洗涤至中性，无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩，残余物经柱层析（硅胶，石油醚/乙酸乙酯或二氯甲烷/甲醇体系）纯化，得目标化合物3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-8-硝基-2H-色烯。产率为70%。

D：在氢化反应瓶或适合加氢反应的三颈瓶中，加入3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-8-硝基-2H-色烯（1.0 equiv），用无水甲醇溶解。向反应体系中加入适量雷尼镍（Raney Ni，约原料质量的10–20%，湿重），用氢气置换反应瓶内空气（抽真空充氢气，重复3次）。在氢气氛围（1 atm或适当压力）下，控制反应温度在30 °C，搅拌反应2小时（TLC或GC-MS监测反应进程）。反应结束后，用氮气置换氢气，小心过滤除去雷尼镍（注意滤饼不能抽干，防止催化剂自燃），滤饼用少量甲醇洗涤。合并滤液，减压浓缩（温度不宜过高），得粗产物。如有必要，残余物可经柱层析（硅胶，二氯甲烷/甲醇体系或石油醚/乙酸乙酯体系）或重结晶进一步纯化，得目标化合物3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-8-胺。收率为99%。

E：在干燥的三颈瓶中，加入无水DMF（N,N-二甲基甲酰胺，5–10 mL/mmol 原料），冰浴冷却至0 °C。在氮气保护下，缓慢滴加三氯氧磷（$POCl_3$，2.0–3.0 equiv），控制滴加速度，

保持内温不超过5 °C。滴加完毕后，撤去冰浴，室温搅拌30分钟，使Vilsmeier试剂充分形成。将反应液重新冷却至0 °C，缓慢滴加3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-8-胺（1.0 equiv）溶于少量无水DMF的溶液。滴加完毕后，缓慢升至室温，继续升温至50 °C，搅拌反应4小时。反应结束后，将反应液冷却至室温，小心倾入大量冰水（或冰的饱和碳酸氢钠溶液）中淬灭。用氢氧化钠溶液或固体碳酸氢钠调节pH至中性或弱碱性。用乙酸乙酯萃取（3次），合并有机相，依次用水、饱和食盐水洗涤，无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩，残余物经柱层析纯化，得目标化合物8-氨基-3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-7-甲醛。收率为90%。

F：在干燥的反应瓶中，加入8-氨基-3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-7-甲醛（1.0 equiv），用无水乙醇溶解，搅拌至完全溶解。向反应液中依次加入邻氨基苯甲醛（1.0 equiv）和水合肼（2.0–3.0 equiv），于室温下搅拌反应2小时（TLC或LC-MS监测反应进程）。反应结束后，减压浓缩除去乙醇，向残余物中加入适量水，用乙酸乙酯萃取（3次），合并有机相，依次用水、饱和食盐水洗涤，无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩，残余物经柱层析纯化，得目标化合物8-氨基-3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-7-碳酰肼。收率80%。

G：在干燥的三颈瓶中，加入8-氨基-3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2H-色烯-7-碳酰肼（1.0 equiv）和无水二氯甲烷，搅拌溶解。冰浴冷却至0–5 °C，加入三乙胺（2.0–3.0 equiv）。缓慢滴加亚硝酸异戊酯（2.0–2.5 equiv）的无水二氯甲烷溶液，控制滴加速度，保持内温不超过10 °C。滴加完毕后，撤去冰浴，室温搅拌反应4小时。反应结束后，向反应液中加入适量水淬灭，用二氯甲烷萃取（3次），合并有机相，依次用水、饱和食盐水洗涤，无水硫酸钠干燥。过滤，滤液减压浓缩，残余物经柱层析纯化，得目标化合物3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2,6b,7,8-四氢色烯并[7',8':3,4]氮杂环丁并[1,2-a][1,3]二氮杂环丁烯。收率90%

H：在干燥的三颈瓶中，加入3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2,6b,7,8-四氢色烯并[7',8':3,4]氮杂环丁并[1,2-a][1,3]二氮杂环丁烯（1.0 equiv）和无水甲苯，搅拌溶解。加入 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌（DDQ，1.2–1.5 equiv），

加热至回流，搅拌反应 6–8 小时。反应结束后，冷却至室温，过滤除去析出的固体（$DDQH_2$），滤液减压浓缩。残余物经柱层析纯化，得目标化合物 3,4,5,6-四(氟甲基)-2-甲氧基-2,6b-二氢色烯并[7',8':3,4]氮杂环丁并[1,2-a][1,3]二氮杂环丁烯。收率 98%。

3 活性评价

3.1 化合物“龙鳞马”的抗肿瘤活性评价

为了检验这匹“龙鳞马”到底是千里马还是纸糊马，我们给它安排了一场硬核面试——让它在肿瘤细胞堆里杀个七进七出。我们精心挑选了来自 6 种不同肿瘤类型的 9 株细胞系，涵盖肺癌、肝癌、乳腺癌等“卷王”级难缠选手，并特邀GES-1胃黏膜上皮细胞出任“无辜群众代表”，专门负责评估这匹马会不会误伤友军。考核方式简单粗暴——看谁能活下来。如果肿瘤细胞死得多，说明这马跑得对；如果正常细胞活得好，说明这马不乱踢人。考核结果（见表 1）：结果显示，龙鳞马同学表现出了惊人的职业素养——如果说阳性对照是个按部就班打卡的老员工，那龙鳞马简直就是刚入职就主动 996 的新卷王：抗肿瘤活性全面领先，对各大肿瘤细胞株均展现出精准打击能力，IC50 值低到让人怀疑它是不是自带导航系统。更感人的是，它对 GES-1 正常细胞的态度堪称温柔——杀伤力极低，充分体现了“只打坏人，不伤无辜”的职业操守。这在抗肿瘤药物界，属于道德标兵级别的表现。龙鳞马用数据证明了自己不仅跑得快，还跑得准。面对肿瘤细胞的层层围堵，它四蹄翻飞、精准踩点，硬是在体外

Compound		龙鳞马	阳性对照
IC_{50} (μM)	HCT-116	0.1	10
	SW480	0.1	10
	HT-29	0.1	10
	molm-13	0.1	10
	MV4-11	0.1	10
	MGC-803	0.1	10
	MDA-MB-231	0.1	10
	A375	0.1	10
	A549	0.1	10
	GES-1	99	50

实验的舞台上跳出了一曲优雅的踢踏舞。这匹小马的下一步目标很明确：进体内，卷临床，跑出属于自己的星光大道！

3.2 抗炎活性评价：龙鳞马维稳记——论一匹好马如何劝退炎症因子

实验模型：LPS 诱导的 RAW 264.7 小鼠巨噬细胞炎症模型

检测指标：NO 生成抑制率（Griess 试剂法）、TNF-α和 IL-6 水平（ELISA）

阳性对照：地塞米松（Dex, 10 μM）

化合物	浓度 (μM)	NO 抑制率 (%)	TNF-α抑制率 (%)	IL-6 抑制率 (%)	细胞活力 (MTT,%)
龙鳞马	1	23.5 ± 2.1	18.7 ± 1.9	15.2 ± 1.5	98.3 ± 3.2
龙鳞马	5	48.2 ± 3.4	42.3 ± 2.8	38.6 ± 2.4	95.1 ± 2.8
龙鳞马	10	72.6 ± 4.1	68.5 ± 3.6	61.9 ± 3.3	91.7 ± 3.5
龙鳞马	20	86.4 ± 3.8	81.2 ± 4.0	77.5 ± 3.9	82.4 ± 4.2*
地塞米松	10	89.3 ± 2.7	85.6 ± 3.1	83.2 ± 2.9	96.8 ± 2.1

*p<0.05 vs 对照组（DMSO），数据为 Mean ± SD，n=3。

为了检验这匹“龙鳞马”是不是只会打肿瘤的偏科生，我们给它安排了一场街头斗殴级别的抗炎测试——让 LPS（脂多糖，炎症界头号混混）去 RAW 264.7 细胞（巨噬细胞，炎症反应的主战场）里搞事情。实验设定很简单：我们先让 LPS 把细胞揍得嗷嗷叫，NO、TNF-α、IL-6 这些炎症因子像打了鸡血一样疯狂输出，然后让龙鳞马以 1–20 μM 的浓度梯度闪亮登场，看它能不能把这群闹事的小弟按下去。现场实况显示，龙鳞马同学不负众望，一上场就展现出优秀的维稳能力——从 1 μM 开始小声劝退，到 10 μM 时直接进入状态，对 NO、TNF-α和 IL-6 的抑制效果与阳性对照地塞米松（炎症

界公认的资深片警）正面硬刚，丝毫不虚，数据一出来，地塞米松都默默让出了半个身位。当然，维稳也不能太过火——万一把正常细胞也劝退了，那就成了暴力执法。好在龙鳞马同学很有分寸：20 μM 浓度下，细胞活力虽有轻微下降，但依然维持在 80%以上，翻译成大白话就是：炎症因子已经被按在地上摩擦了，正常细胞还在旁边嗑瓜子看戏，完全没有被误伤。小结一下：龙鳞马用实力证明了自己不仅会打肿瘤，还会劝架，以一己之力平息了 LPS 挑起的炎症骚乱，10 μM 时效果直逼地塞米松，20 μM 时还能保持安全距离——这匹小马，不仅跑得快，还跑得有素质，堪称分子界的优秀维稳干部。

4 结论

本研究以天然产物马坡尼酮为起点，秉持“结构能简则简、活性能卷则卷”的原则，成功驯化出一匹名为“龙鳞马”的新型衍生物。这马长啥样？以色烯并氮杂环丁并二氮杂环丁烯为骨架，氟甲基与甲氧基负责妆点门面——结构新到亲妈都不认识，但合成只需三步核心操作：Vilsmeier 甲酰化、腙环化、DDQ 氧化。总收率感人，工艺放大不慌，堪称分子界的短平快项目典范。这马能干啥？抗肿瘤：打得癌细胞找不着北，活性优于阳性对照；抗炎：10 μM 时与地塞米松正面硬刚不落下风，能把 LPS 挑起的炎症因子按在地上摩擦。机制方面，推测与 NF-κB/MAPK 通路那点事儿有关——具体细节正在查，但这马肯定参与了群聊。总结一句话：龙鳞马，一匹结构新、合成快、活性双开、安全窗宽的小分子黑马，兼具药物候选与化探探针双重潜力。下一步目标：进体内，跑临床，争取早日转正。

参考文献

[1] 祝大家 2026 马年大吉，龙马精神！
[2] 愿大家的科研犹如奔腾骏马，早日实现 paper 自由！